Prueba 2: Secuencia de Acceso y Lógica Anti-Passback

Proyecto:	Parqueadero Inteligente ESP32	**Módulo Evaluado:**	Firmware / Módulo RFID RC522
Objetivo:	Validar que el sistema controle la secuencia alternada de Entrada/Salida por cada tarjeta RFID, impidiendo la duplicación de ingresos o suplantaciones.		
Componentes:	ESP32 DevKit, Lector RFID RC522, Servo SG90, Pantalla LCD 1602A, App Web (PWA).		

1. Descripción del Mecanismo Anti-Passback

La lógica Anti-Passback integrada en la estructura `Cliente` (campo booleano `dentro`) asegura que una tarjeta registrada no pueda registrar dos entradas consecutivas sin haber registrado previamente un evento de salida.

- **Primer Escaneo (Estado Fuera):** Se registra evento de ENTRADA. Se asigna marca de tiempo inicial, la LCD muestra `Bienvenido` y el servomotor levanta la barrera a 90° durante 4 segundos.
- **Segundo Escaneo Inmediato (Estado Dentro):** El sistema detecta que la tarjeta ya posee un registro activo y procesa la lectura como evento de SALIDA, calculando automáticamente el tiempo transcurrido y la tarifa correspondiente.

2. Procedimiento de Validación Paso a Paso

1. **Verificación Inicial:** Confirmar en el panel de administración que la tarjeta con UID `A1-B2-C3-D4` se encuentra registrada con la propiedad `dentro = false`.
2. **Registro de Entrada (Escaneo 1):** Acercar la tarjeta al lector RC522. Verificar que la barrera suba, la pantalla LCD muestre el mensaje de bienvenida y la App Web PWA del cliente inicie el cronómetro.
3. **Intento de Reingreso (Escaneo 2):** Pasar nuevamente la misma tarjeta por el lector sin simular el retiro del vehículo.
4. **Inspección de Respuesta:** Verificar que la segunda lectura no duplique la entrada, sino que dispare el proceso de liquidación de salida con la visualización del monto a pagar.

3. Matriz de Resultados Obtenidos

ESCANEO	ESTADO INICIAL	ACCIÓN EJECUTADA	MENSAJE LCD / WEB	ESTADO FINAL
1° Lectura	Fuera (dentro = false)	Registra Entrada + Abre Servo	"Bienvenido Ana Pérez"	Dentro (dentro = true)
2° Lectura	Dentro (dentro = true)	Registra Salida + Abre Servo	"Tiempo 2 min / Pagar $300"	Fuera (dentro = false)
3° Lectura	Fuera (dentro = false)	Registra Nueva Entrada	"Bienvenido Ana Pérez"	Dentro (dentro = true)

4. Dictamen de la Prueba

Resultado Final: CONFORME. La lógica de control de estados en la estructura de clientes previene reingresos fraudulentos y gestiona correctamente la alternancia de eventos.

Firma del Desarrollador / Estudiante

Firma del Evaluador / Docente